МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«Точність формул для чисельного диференціювання. Метод Рунге-Ромберга. Метод Ейткена.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-34с

Грицюк Максим Олегович

Перевірив:

ас. Каськун О. Д.

Львів 2026

Мета: Вивчити методи чисельного диференціювання з використанням апроксимаційних формул, методи оцінки точності та методи покращення точності апроксимаційних формул для чисельного диференціювання.

Обладнання: Комп'ютер з необхідним програмним забезпеченням.

Посилання на GitHub-репозиторій: https://github.com/unknownpanic/numerical-methods-2026

Теоретичні відомості

Чисельне диференціювання та центральна різницева формула. Чисельне диференціювання застосовується у тих випадках, коли функцію y = f(x) важко продиференціювати аналітично або коли вона задана таблично. Наближено приймається, що похідну n-порядку можна знайти, використовуючи апроксимуючу функцію(інтерполяційний многочлен Ньютона):

$$f^{(n)}(x_0) \approx \varphi^{(n)}(x_0)$$

Досить часто для апроксимації похідних використовують рівномірну сітку з кроком h. Якщо вузол вибрано симетрично відносно вузлів сітки, то точність апроксимації підвищується. Формула для апроксимації першої похідної по трьох вузлах у центральному вузлі(центральна різницева формула) має другий порядок точності O(h2) та залишковий член вигляду:

$$y_0' = \frac{1}{2h}(-3y_0 + 4y_1 - y_2) + \frac{h^2}{3}y_*''', \qquad R_2^{(1)} = -\frac{h^2}{6}f'''(\xi), \text{ де } \xi \in [-h, h]$$

Регуляризація за кроком сітки. Процедура вибору оптимального значення величини h називається регуляризацією. Необхідність регуляризації по кроку пов'язана з тим, що зменшення кроку сітки h приводить до відповідного зменшення похибки апроксимаційної формули, але при цьому одночасно збільшується обчислювальна похибка округлення. Сумарну похибку формули та оптимальний крок сітки h0 можна подати у вигляді:

$$R = \psi h^p + \frac{1}{h}\Delta \qquad h_0 = \sqrt[p+1]{\frac{\Delta}{\psi p}} \qquad R_{\min} = \frac{\Delta}{ph}(p+1)$$

Метод Рунге-Ромберга покращення точності. Точність формул визначається залишковим членом, де p — порядок апроксимації:

$$D_{RR} = D\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{D\left(\frac{h}{2}\right) - D(h)}{2^p - 1}.$$

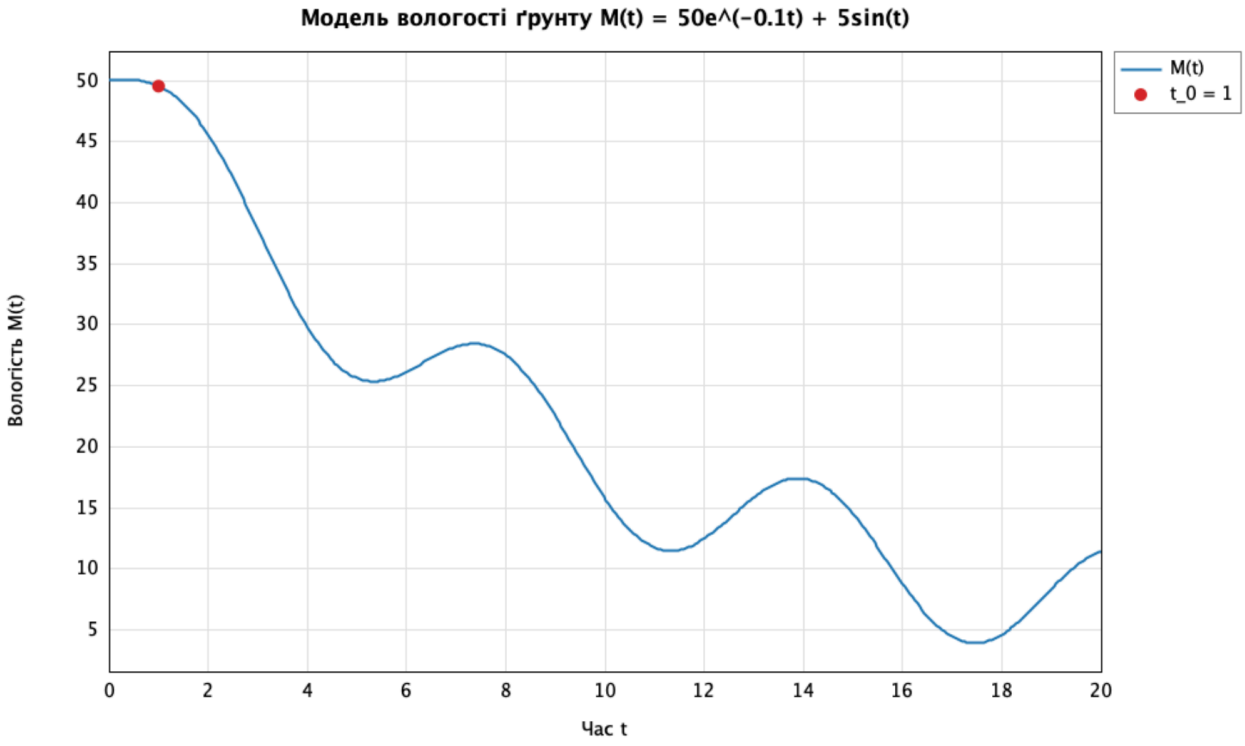
Метод Ейткена та оцінка порядку точності. У тому випадку, коли порядок формули є невідомим або для подальшого підвищення точності, обчислюють наближені значення похідної з трьома різними кроками D1, D2 та D3:

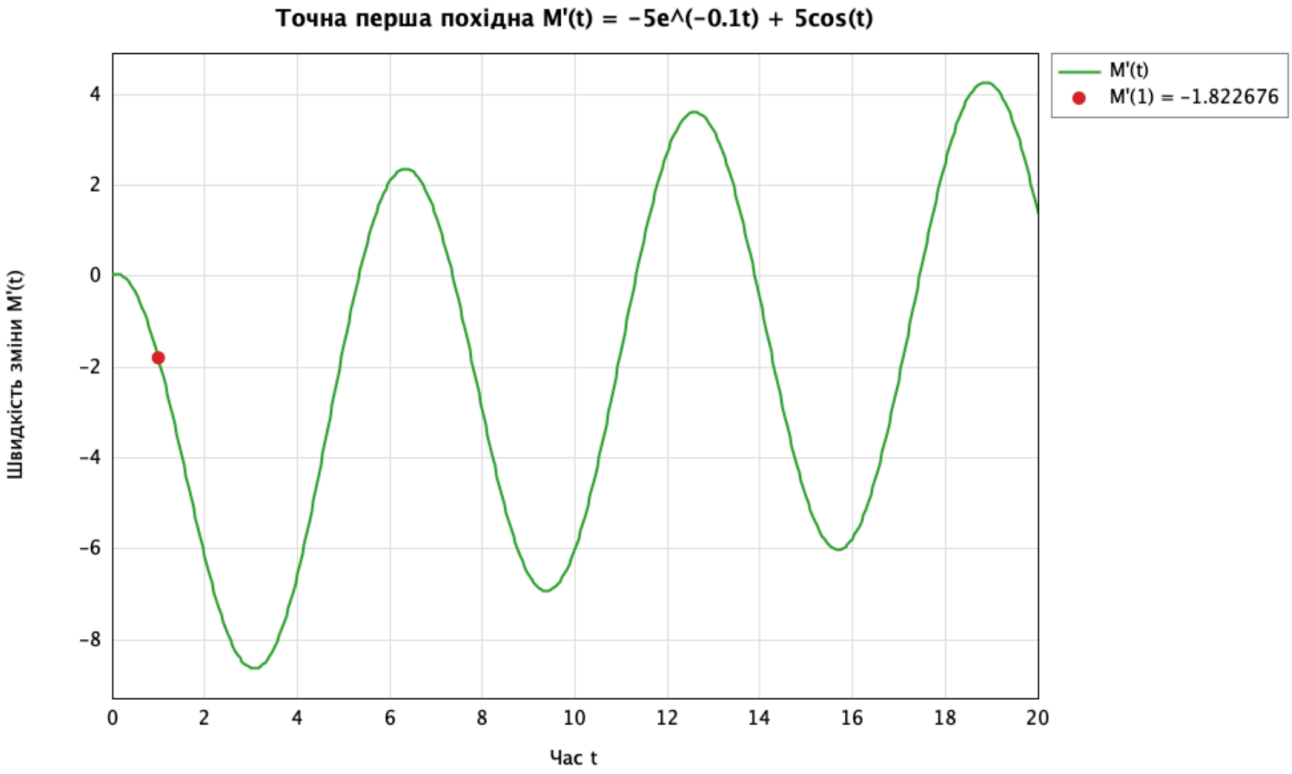
$$D^* = D_1 - \frac{(D_2 - D_1)^2}{D_3 - 2D_2 + D_1}. \qquad p \approx \frac{\ln\ln\left|\frac{D_1 - D_2}{D_2 - D_3}\right|}{\ln\ln 2}.$$

Хід роботи

Етап 1. Аналітичне розв’язання задачі та побудова моделі вологості ґрунту. У системах автоматичного поливу швидкість зміни вологості ґрунту визначає момент увімкнення поливу. Задана функція вологості ґрунту має вигляд M(t) = 50e^–0.1t + 5sin(t). Продиференціювавши її, ми отримали явний вираз першої похідної M'(t) = –5e^–0.1t + 5cos(t) та обчислили точне значення у точці x0 = 1:

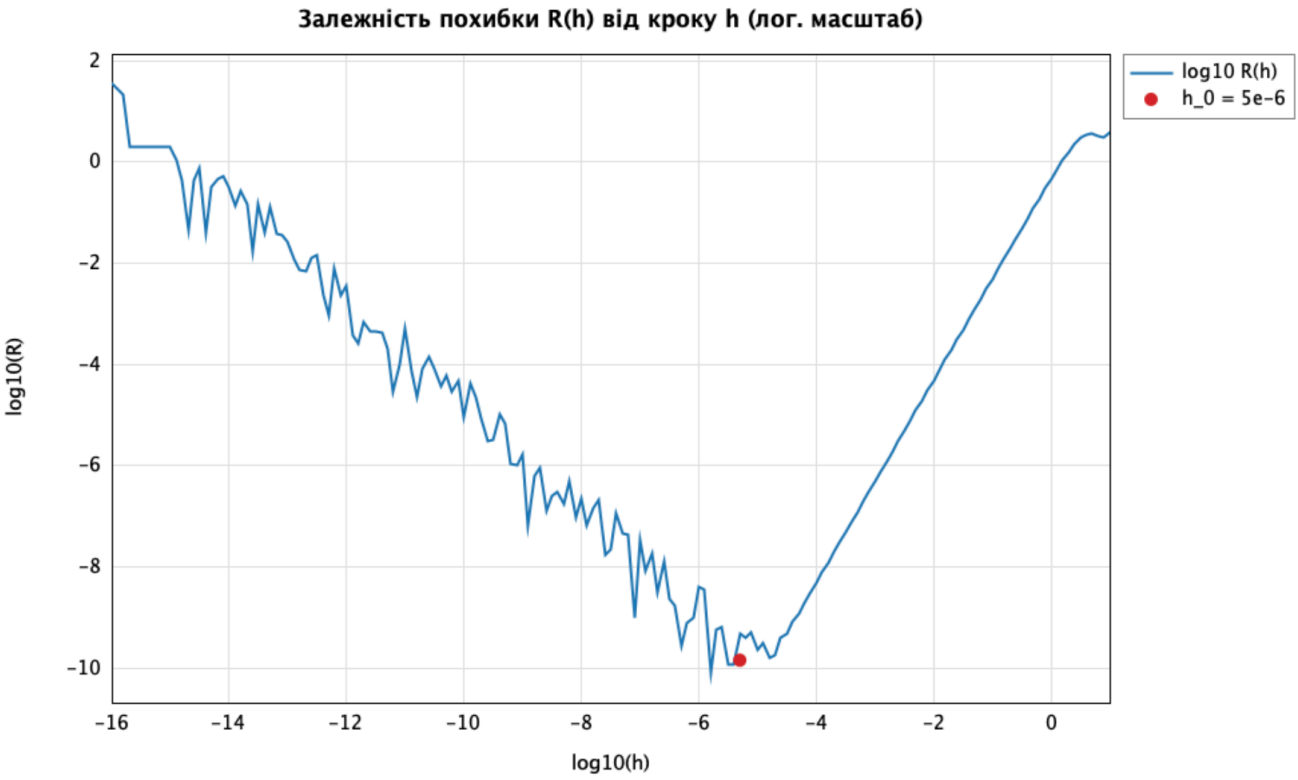
```
1. Аналітичне розв'язання в точці x_0 = 1.0
Функція вологості ґрунту: M(t) = 50 * e^(-0.1t) + 5 * sin(t)
Перша похідна:            M'(t) = -5 * e^(-0.1t) + 5 * cos(t)
M(1.0)  = 49.449226
y'(x_0) = M'(1.0) = -1.822675560839 (округлено: -1.822676)
```





Етап 2. Дослідження залежності похибки від кроку сітки та вибір оптимального кроку h0. Використовуючи центральну різницеву формулу y'0(h) = (f(x0 + h) – f(x0 – h)) / (2h), ми дослідили залежність абсолютної похибки R = |y'0(h) – y'(x0)| від кроку h у широкому діапазоні h = 10^–20 ... 10^3:

```
2. Дослідження залежності похибки R(h) = |y'_0(h) - y'(x_0)| від кроку h (10^-20 ... 10^3)
     h     |     y'_0(h)        |   R = |y'_0(h) - y'(x_0)|
  1.0e-20 |       0.000000e+00 |   1.822676e+00
  1.0e-19 |       0.000000e+00 |   1.822676e+00
  1.0e-18 |       0.000000e+00 |   1.822676e+00
  1.0e-17 |       0.000000e+00 |   1.822676e+00
  1.0e-16 |   -35.527136788005 |   3.370446e+01
  1.0e-15 |     0.000000000000 |   1.822676e+00
  1.0e-14 |    -2.131628207280 |   3.089526e-01
  1.0e-13 |    -1.847411112976 |   2.473555e-02
  1.0e-12 |    -1.826094830903 |   3.419270e-03
  1.0e-11 |    -1.822186845857 |   4.887150e-04
  1.0e-10 |    -1.822684225772 |   8.664933e-06
  1.0e-09 |    -1.822677120344 |   1.559505e-06
  1.0e-08 |    -1.822675343988 |   2.168515e-07
  1.0e-07 |    -1.822675592678 |   3.183847e-08
  1.0e-06 |    -1.822675557150 |   3.688666e-09
  1.0e-05 |    -1.822675561058 |   2.193195e-10
  1.0e-04 |    -1.822675565393 |   4.553630e-09
  1.0e-03 |    -1.822676018634 |   4.577946e-07
  1.0e-02 |    -1.822721339837 |   4.577900e-05
  1.0e-01 |    -1.827251232826 |   4.575672e-03
  1.0e+00 |    -2.258487605986 |   4.358120e-01
  1.0e+01 |    -5.463797998974 |   3.641122e+00
  1.0e+02 |      -4.982606e+03 |   4.980784e+03
  1.0e+03 |      -6.080772e+41 |   6.080772e+41
Оптимальний крок серед степенів 10^k: h_0 = 1e-5, досягнута точність R_0 = 2.193195e-10
Оптимальний крок у форматі m*10^k:    h_0 = 5e-6, досягнута точність R_0 = 1.359519e-10
```



Як видно з отриманої V-подібної кривої, при зменшенні кроку від 100 до 5e-6 переважає методична похибка апроксимації O(h2), тому точність стрімко зростає.

Найкраща точність досягається при оптимальному кроці h0 = 5e-6 (R0 = 1.359519·10^−10; серед цілих степенів десятки — при h0 = 1e-5 із R0 = 2.193190·10^−10).

Подальше зменшення кроку (h < 10^−6) веде до різкого зростання похибки округлення O(Δ/h) через втрату значущих цифр при відніманні близьких чисел f(x0 + h) та f(x0 – h), а при h ≤ 10^−16 чисельна похідна вироджується в нуль.

Етап 3. Обчислення при фіксованому кроці h = 10^−3 та уточнення методом Рунге-Ромберга. Прийнявши згідно з умовою завдання крокh = 10^−3, ми виконали обчислення наближених значень похідної для двох кроків сітки h = 0.001 та 2h = 0.002, після чого уточнили значення за формулою Рунге-Ромберга:

```
3-5. Обчислення похідної та похибки для кроків h = 10^-3 та 2h = 2*10^-3
При h  = 0.0010: y'_0(h)  = -1.822676018634, похибка R_1   = 4.577946e-07
При 2h = 0.0020: y'_0(2h) = -1.822677392008, похибка R(2h) = 1.831169e-06

6. Уточнення значення похідної методом Рунге-Ромберга
Уточнене значення: y'_R = -1.822675560842
Похибка методу:    R_2  = |y'_R - y'(x_0)| = 3.195888e-12
Зменшення похибки: R_1 / R_2 = 143244.9 разів
```

При переході від кроку 2h до кроку h похибка центральної різниці зменшується рівно в 4 рази (з 1.831·10^−6 до 4.578·10^−7), що підтверджує другий порядок точності формули O(h2). Застосування методу Рунге-Ромберга дозволило компенсувати головний член залишкового ряду і зменшити абсолютну похибку з R1 = 4.577946·10^−7 до R2 = 3.195888·10^−12(більш ніж у 143 тисячі разів).

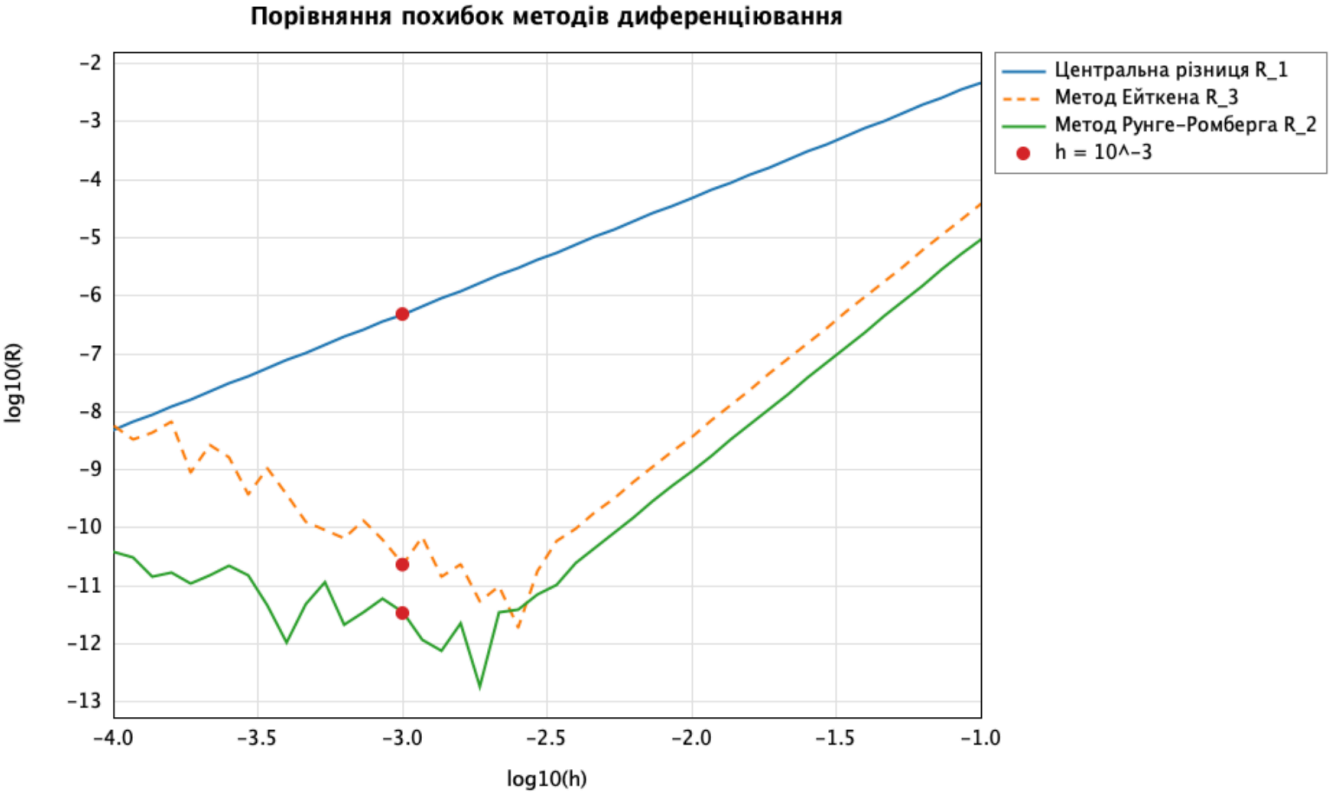
Етап 4. Уточнення значення похідної та оцінка порядку точності методом Ейткена. Для застосування методу Ейткена ми додатково обчислили наближене значення похідної при почетвереному кроці 4h = 0.004, знайшли уточнене значення похідної y'E та оцінили порядок точності вихідної формули p:

```
7. Уточнення значення похідної та оцінка порядку точності методом Ейткена
При 4h = 0.0040:   y'_0(4h) = -1.822682885509, похибка R(4h) = 7.324670e-06
Уточнене значення: y'_E     = -1.822675560861
Оцінка порядку:    p        = 2.000001 (теоретичний p = 2)
Похибка методу:    R_3      = |y'_E - y'(x_0)| = 2.189071e-11
Зменшення похибки: R_1 / R_3 = 20912.7 разів
```

Отримана за методом Ейткена оцінка порядку точності p = 2.000001 практично ідеально збігається з теоретичним другим порядком точності центральної різницевої формули (p = 2). При цьому похибка апроксимації R3 = 2.189071·10^−11 зменшилася у 20 913 разів порівняно з початковою похибкою R1 при кроці h = 10^−3.

Етап 5. Порівняльний аналіз результатів. Зведемо всі отримані значення похідної в точці x0 = 1 та їхні абсолютні похибки у підсумкову таблицю та побудуємо графік порівняння похибок досліджених методів:

```
8. Підсумкова таблиця результатів (x_0 = 1.0, базовий крок h = 10^-3)
 Метод                        |   Значення похідної  | Абсолютна похибка R
 Точне значення M'(1)         |      -1.822675560839 |   0.000000e+00
 Оптимальний крок (h_0=5e-6)  |      -1.822675560703 |   1.359519e-10
 Центральна різниця (h=1e-3)  |      -1.822676018634 |   4.577946e-07
 Метод Рунге-Ромберга         |      -1.822675560842 |   3.195888e-12
 Метод Ейткена (p=2.0000)     |      -1.822675560861 |   2.189071e-11
```



На графіку порівняння похибок чітко видно, що лінії похибок методів Рунге-Ромберга (R2) та Ейткена (R3) мають значно більший кут нахилу(4-й порядок точності O(h4) проти 2-го порядку O(h2) у прямої центральної різниці R1) і дозволяють вже на відносно великому кроці h = 10^–3 отримати точність 10^–11–10^–12, яка перевершує навіть мінімально досяжну похибку прямої центральної різниці при оптимальному кроці h0 = 5e-6 (R0 ≈ 1.36·10^–10).

Висновок: У ході лабораторної роботи я дослідив точність чисельного диференціювання функції вологості ґрунту M(t) = 50e^–0.1t + 5sin(t) за центральною різницевою формулою.

Встановлено, що найкраща точність прямого диференціювання досягається при оптимальному кроці h0 = 5e-6 (R0 = 1.36·10^–10), тоді як застосування методів Рунге-Ромберга та Ейткена при кроці h = 10^–3 дозволяє підвищити точність на 4–5 порядків (до R2 = 3.20·10^–12 та R3 = 2.19·10^–11) без ризику накопичення похибок округлення.